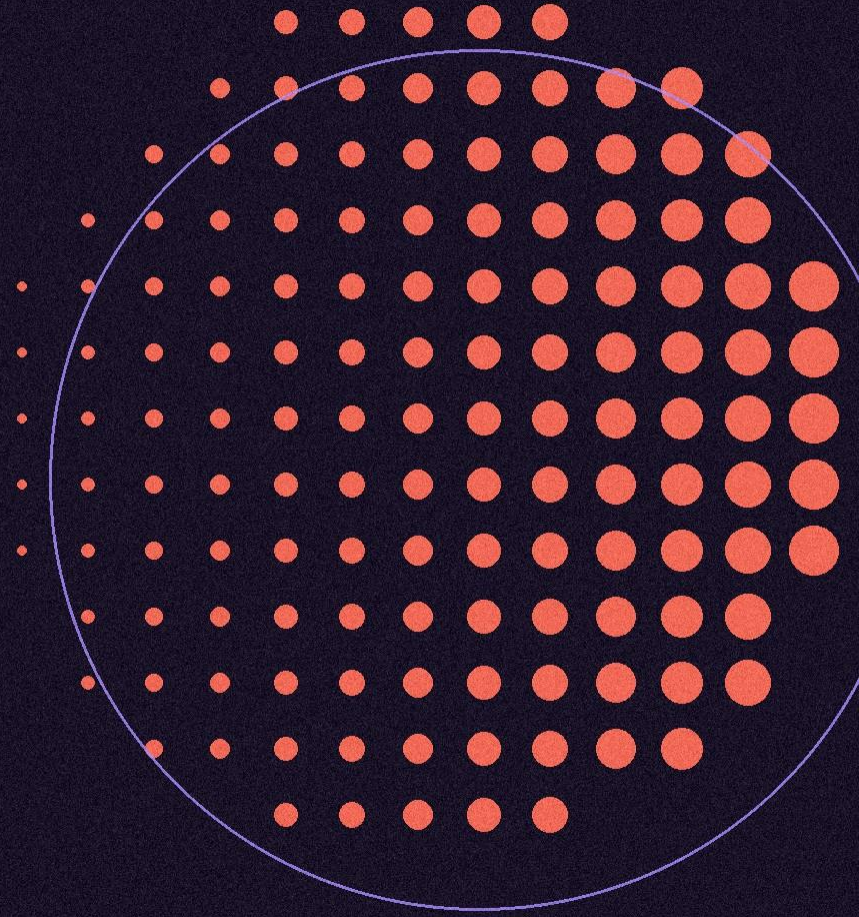
FLACSO·MÉXICO·LabdeM

Simulaciones sociales desde cero

Heterogeneidad y política



flores.le@ugto.mx · https://x.com/lesssflo · github.com/lesflores

Un mismo modelo que crece

1	2	3	4	5
Fundamentos	**Heterogeneidad y política**	**Estudiar, trabajar o ambas**	**Lo que hacen lxs vecinxs**	**¿Cuándo creerle a un modelo?**
`cct_simple`	`cct_per_child`	`cct_eleccion`	`cct_vecinxs`	`sesion5`

Los hogares dejan de ser iguales y el programa deja de pagarle a todos

Vamos a descubrir quién queda dentro y quién queda fuera de un programa

1. Hogares distintos, reglas de política
2. Predecir antes de simular
3. El código y los resultados por grupo
4. Experimentos de política
5. ¿Es creíble?

Lo que traemos del modelo simple

El modelo corregido

Quien no asiste recibe la señal pública: su confianza se recupera

Leer, decidir, señal y escribir

El mismo esqueleto: mundo, agentes, sensores, regla, agenda, correr

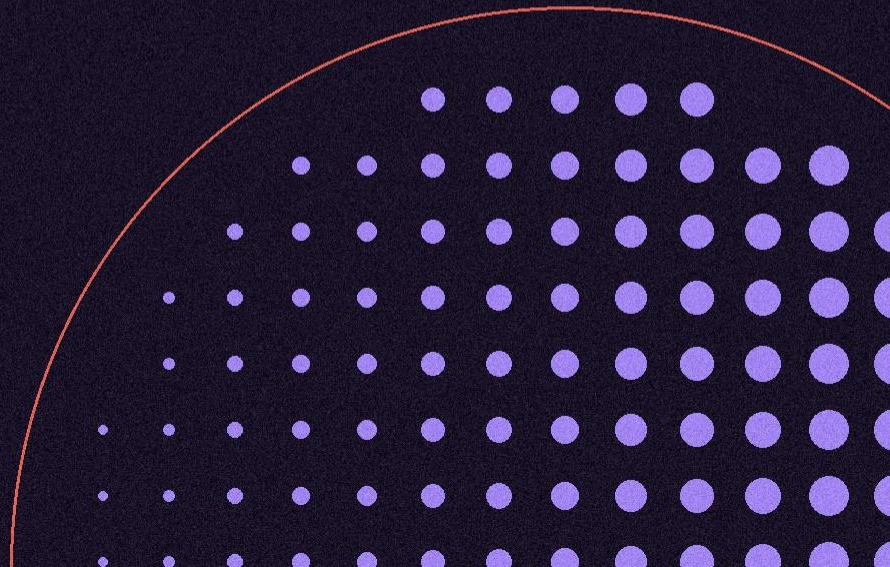
¿El mundo o el supuesto?

Antes de interpretar una gráfica, revisar qué regla la produce

01

Hogares distintos

Bloque 1. Reglas de política



Tres atributos nuevos en cada hogar



Número de hijxs

`n_hijos`

0, 1, 2 o 3 con probabilidades 25%, 40%, 25% y 10%



Ingreso del hogar

`Y_hogar`

Al azar con mediana de 4,000 pesos; pocos hogares tienen ingresos muy altos



Elegibilidad

`elegible`

TRUE si el ingreso está por debajo de la línea de pobreza (4,500)

El umbral θ y la credibilidad siguen igual que en el modelo simple

La nueva regla del beneficio

hijxs cubiertos = mín(hijxs, tope)

El programa paga como máximo por 2 hijxs

transferencia = 300 × hijxs cubiertos

Solo si el hogar es elegible; si no, 0

beneficio = transferencia × cred

Igual que en el modelo simple: asiste si es ≥ θ

En el modelo simple todos esperaban 600 × cred. Ahora cada hogar espera algo distinto.

Cinco hogares

Hogar	Ingreso	Hijxs	¿Elegible?	Transferencia	Beneficio = transferencia x credibilidad (0.70)
A	6,000	2	No	0	
B	3,000	0	Sí	0	
C	3,000	1	Sí	300	
D	3,000	2	Sí	600	
E	3,000	3	Sí	600 (tope)	

Cinco hogares, cinco destinos

Hogar	Ingreso	Hijxs	¿Elegible?	Transferencia	Beneficio (×0.70)
A	6,000	2	No	0	0
B	3,000	0	Sí	0	
C	3,000	1	Sí	300	
D	3,000	2	Sí	600	
E	3,000	3	Sí	600 (tope)	

Cinco hogares, cinco destinos

Hogar	Ingreso	Hijxs	¿Elegible?	Transferencia	Beneficio (×0.70)
A	6,000	2	No	0	0
B	3,000	0	Sí	0	0
C	3,000	1	Sí	300	
D	3,000	2	Sí	600	
E	3,000	3	Sí	600 (tope)	

Cinco hogares, cinco destinos

Hogar	Ingreso	Hijxs	¿Elegible?	Transferencia	Beneficio (×0.70)
A	6,000	2	No	0	0
B	3,000	0	Sí	0	0
C	3,000	1	Sí	300	**210**
D	3,000	2	Sí	600	
E	3,000	3	Sí	600 (tope)	

Cinco hogares, cinco destinos

Hogar	Ingreso	Hijxs	¿Elegible?	Transferencia	Beneficio (×0.70)
A	6,000	2	No	0	0
B	3,000	0	Sí	0	0
C	3,000	1	Sí	300	**210**
D	3,000	2	Sí	600	**420**
E	3,000	3	Sí	600 (tope)	

Cinco hogares, cinco destinos

Hogar	Ingreso	Hijxs	¿Elegible?	Transferencia	Beneficio (×0.70)
A	6,000	2	No	0	0
B	3,000	0	Sí	0	0
C	3,000	1	Sí	300	**210**
D	3,000	2	Sí	600	**420**
E	3,000	3	Sí	600 (tope)	**420**

Con un umbral típico de 300: C no alcanza, D y E sí. A y B nunca, aunque confíen mucho.

Dos tipos de parámetros

Reglas del programa

Lo que decide quien diseña la política

```
base_transfer_per_child = 300

max_children_paid = 2

poverty_line = 4500
```

Población

Cómo son los hogares; la política no lo controla

```
ingreso_mediano = 4000

ingreso_desigual = 0.5

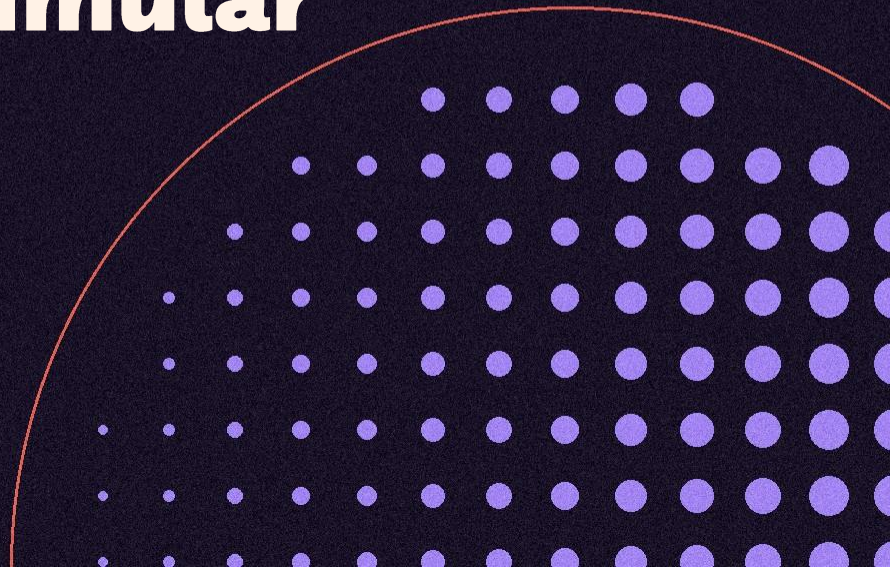
prob_hijos = 25/40/25/10%
```

En los experimentos movemos las reglas del programa, que serían los elementos de decisión de la política

02

Predecir antes de simular

Bloque 2. Actividad



¿Cuántos hogares asisten en el mes 1?

Dato	Valor
Hogares elegibles (de todos)	59%
De los elegibles, tienen 1 hijx	40%
De los elegibles, tienen 2 o más hijxs	35%
Hogares con θ de 210 o menos	13%
Hogares con θ de 420 o menos	93%

- En el mes 1 todos tienen credibilidad 0.70
- ¿Qué beneficio espera cada grupo?
- ¿A qué proporción de cada grupo le alcanza?
- Sumen: ¿qué % de todos los hogares asiste?

Escriban su predicción

****Las elegibles sin hijos (25%)*
****Todos los no elegibles (41%)*

Llenen esta tabla

Grupo	A. Parte de todos los hogares ¿Cuántos de los 100 hogares hay en cada grupo?	B. Beneficio en el mes 1 ¿Cuánto espera recibir cada grupo?	C. ¿A cuántos les alcanza? ¿Qué parte tiene un θ menor o igual a lo que espera?	D. Asisten ¿Cuántos de todo el pueblo asisten, por grupo?
Elegibles con 1 hijx	0.59 × 0.40 = 0.24	300 × 0.70 = 210	θ ≤ 210 - > 13 %	0.24 x 0.13 = 0.03
Elegibles con 2 o más	0.59 x 0.35 = 0.21	600 x 0.70 = 420	θ ≤ 210 - > 93 %	0.21 x 0.93 = 0.19
Todos los demás (no elegibles o sin hijxs)	1 - 0.24 - 0.21 = 0.55	0 x 0.70 = 0	θ ≤ 0 - > 0 %	55 x 0 = 0
Total	1			**0.22 = 22%**

1. Beneficio: monto × 0.70

2. Les alcanza: usen 13% o 93% de la tabla anterior

3. Asisten: parte de los hogares × a cuántos les alcanza

4. Total: sumen la última columna

Llenen esta tabla

Grupo	**Parte de todos los hogares** ¿Cuántos de los 100 hogares hay en cada grupo?	**Beneficio en el mes 1** ¿Cuánto espera recibir cada grupo?	**¿A cuántos les alcanza?** ¿Qué parte tiene un θ menor o igual a lo que espera?	**Asisten** ¿Cuántos de todo el pueblo asisten, por grupo?
Elegibles con 1 hijx	0.59 × 0.40 = **0.23** (23)	300 × 0.70 = **210**	θ ≤ 210 -> **13%**	0.23 × 0.13 = **0.03** (3)
Elegibles con 2 o más	0.59 × 0.35 = **0.22** (21)	600 × 0.70 = **420**	θ ≤ 420 -> **93%**	0.21 × 0.93 = **0.19** (19)
Todos los demás (no elegibles o sin hijxs)	1 - 0.23 - 0.21 = **0.56** (56)	0 × 0.70 = **0**	θ ≤ 0 -> **0%**	0.56 × 0 = **0** (ninguno)
Total	0.23 + 0.21 + 0.56 = **1** (100)			0.031 + 0.192 + 0 = **0.223** (22)

1. Beneficio: monto × 0.70

2. Les alcanza: usen 13% o 93% de la tabla anterior

3. Asisten: parte de los hogares × a cuántos les alcanza

4. Total: sumen la última columna

La cuenta

Grupo	Parte	Beneficio	Les alcanza	Asisten
Elegibles con 1 hijx	0.23	210	13%	0.03
Elegibles con 2 o más	0.21	420	93%	0.19
Todos los demás	0.56	0	0%	0
Total	1			**0.22**

Predicción

22.0%

Modelo en R

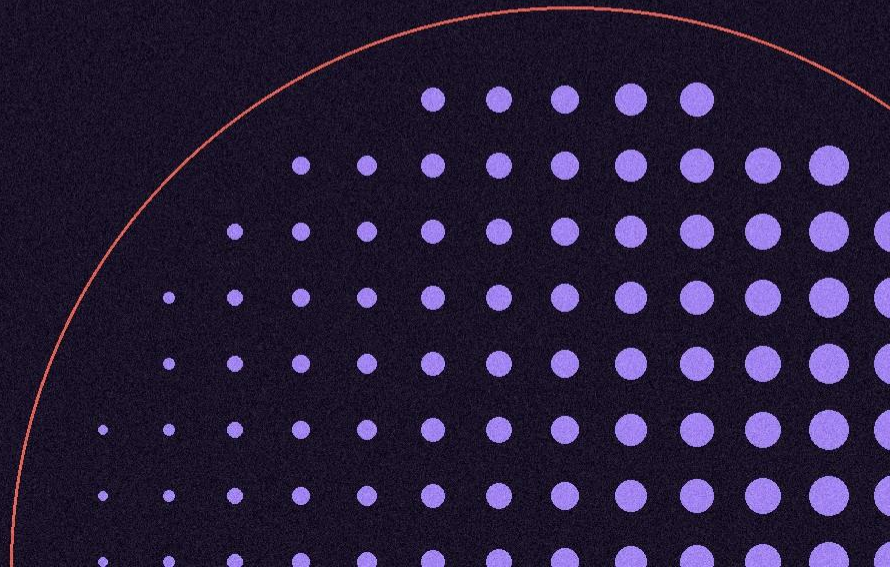
22.8%

Calcular a mano lo que debería dar el modelo en un caso sencillo es una forma de verificarlo. A partir del mes 2 cada hogar tiene su propia historia de pagos, y eso ya solo lo puede seguir la simulación.

03

El código

Bloque 3. Archivo cct_per_child



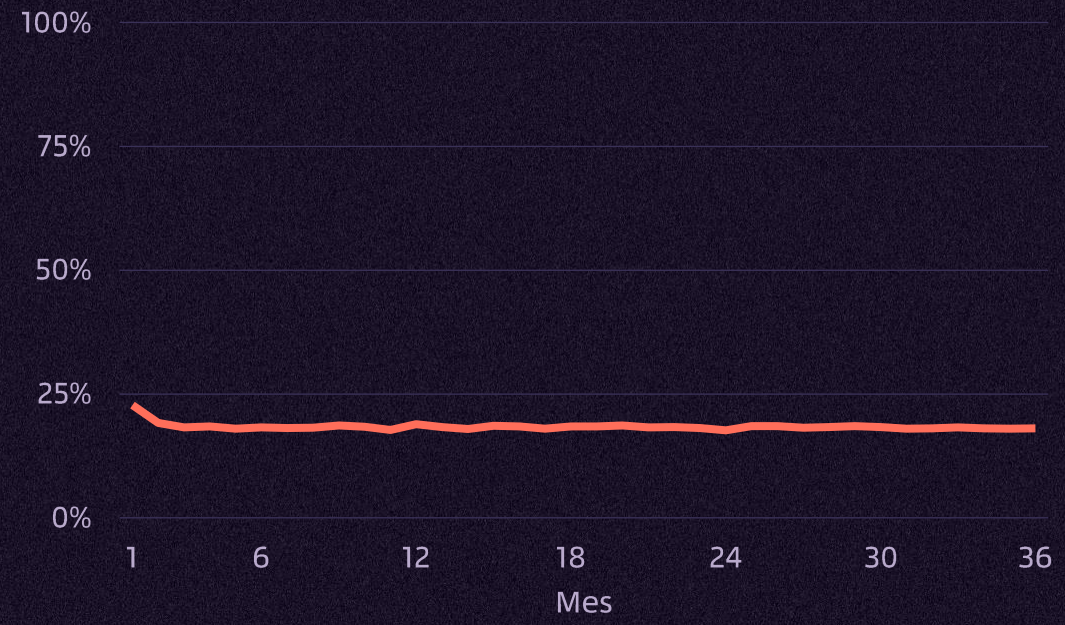
Qué cambia en el código

```
# --- Reglas del programa ---
base_transfer_per_child <- 300
max_children_paid       <- 2
poverty_line            <- 4500
# --- Población ---
ingreso_mediano  <- 4000
ingreso_desigual <- 0.5
```

```
hijos_cubiertos <-
  min(st$n_hijos,
max_children_paid)
transfer_eff <- if (st$elegible)
  base_transfer_per_child *
  hijos_cubiertos else 0
benefit <- transfer_eff * st$cred
```

- Sección 1: parámetros nuevos, separados en reglas del programa y población
- Sección 2: cada hogar recibe n_hijos, Y_hogar y elegible
- Sección 4: solo cambia el cálculo del beneficio; lo demás es la sesión 1

La asistencia se queda en 18%… ¿de quién?



Resultado de cct_per_child en R, N = 5000 · semilla 1

23% → 18%

del mes 1 al mes 36, con la señal pública

En el modelo simple era 76%. ¿Qué pasó? ¿Y 18% de quién?

El denominador cambia la historia

Todos los hogares

18.1%

Incluye 25% de hogares sin hijxs, que nunca pueden asistir

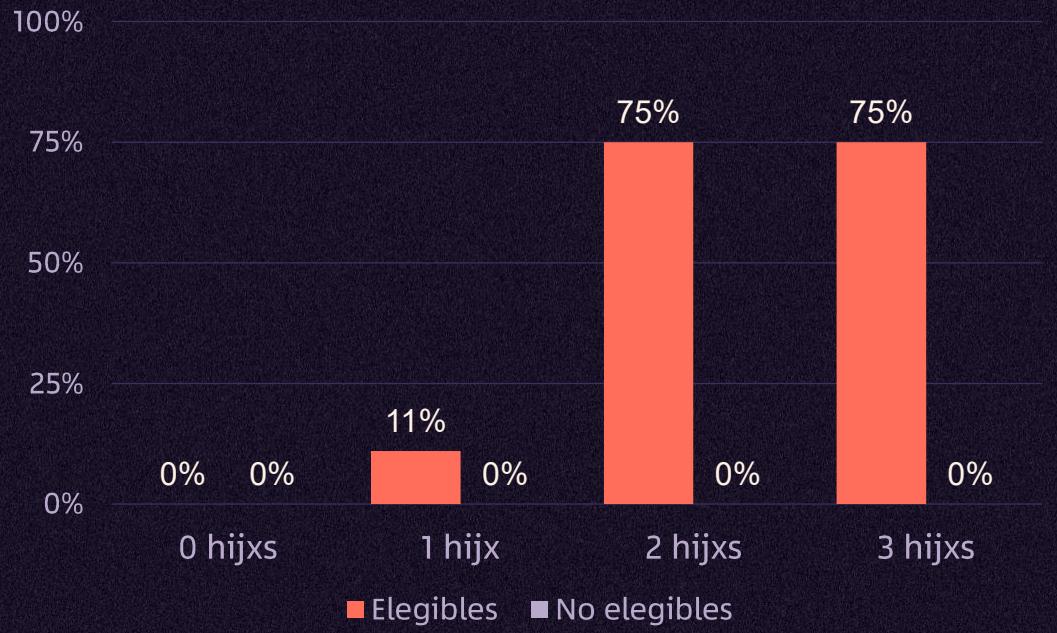
Hogares con hijxs

24.2%

La medida que tiene sentido para un programa educativo

Antes de reportar un porcentaje, pregunten: ¿porcentaje de quién?

El promedio esconde quién queda fuera



Asistencia en el mes 36, gráfica por_grupo del script

- Elegibles con 2 o más hijxs: 75% asiste
- Elegibles con 1 hijx: solo 11%; en este modelo, el costo de la escuela no crece con el número de hijxs
- No elegibles: 0%, aunque tengan hijxs

¿Es creíble que nadie no elegible asista?

En el modelo

0%

de los hogares no elegibles manda a sus hijxs a la escuela

En Guanajuato

96%

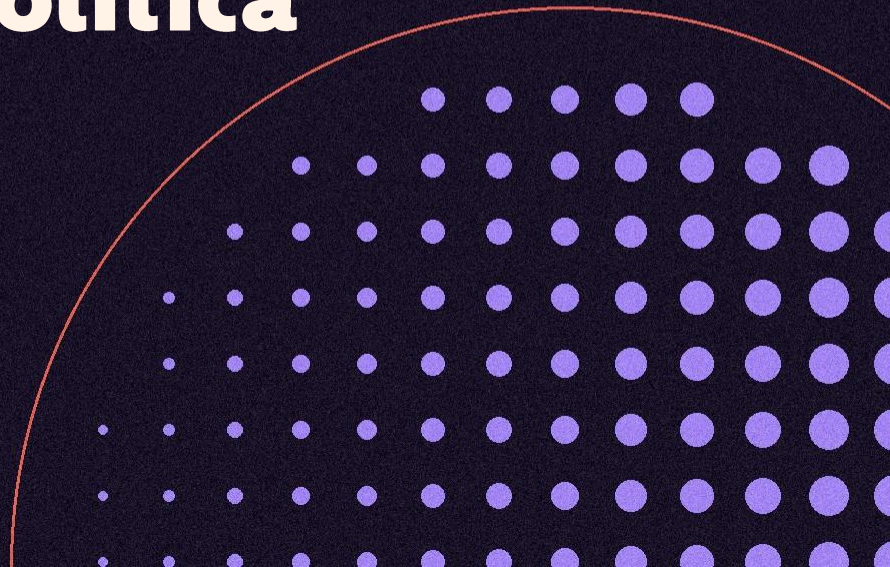
de las niñas y niños de 6 a 14 años asiste a la escuela (Intercensal 2025, INEGI)

El hogar del modelo tiene una vision limitada solo valora la transferencia. Le falta el valor propio de estudiar. Eso lo agregamos en la sesión 3.

04

Experimentos de política

Bloque 4. Sección 1 del archivo



Un experimento

Tope de hijxs

`max_children_paid <- 1 y 3`

¿Qué pasa con las familias grandes?

Línea de pobreza

`poverty_line <- 3500 y 5500`

¿Más elegibles es más asistencia?

Monto

`base_transfer_per_child <- 450`

¿A quién alcanza un monto mayor?

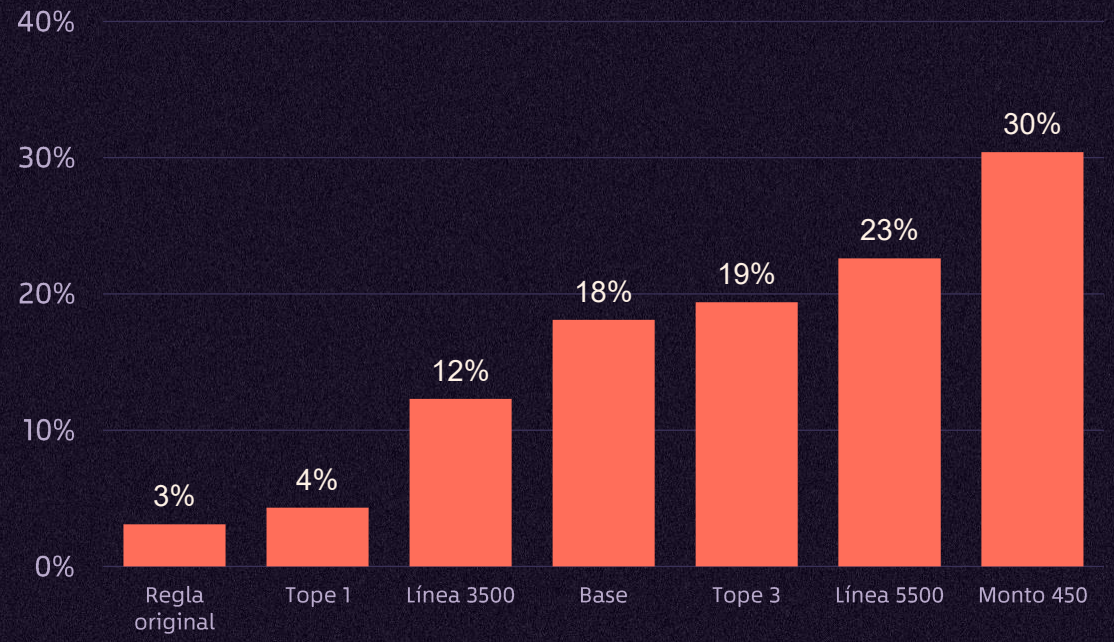
Regla original

`senal_publica <- FALSE`

¿La corrección del modelo simple sigue importando?

Cambien solo su valor, corran todo y anoten la asistencia total en el mes 36.

¿Qué regla del programa importa más?



Asistencia total en el mes 36 - una corrida por escenario

¿Qué regla mueve más la asistencia, y a qué costo?

- Monto 450: de 18% a 30%
- Ampliar la línea a 5,500 solo sube a 23%
- Un tope de 1 hijx la desploma a 4%

Por qué el monto mueve más la asistencia

Hijxs	Beneficio con 300	Asisten	Beneficio con 450	Asisten
1	210	11%	315	**44%**
2	420	75%	630	**96%**
3	420	75%	630	**93%**

Con 300 pesos, un hogar con un hijx espera 210, por debajo del umbral típico (300). Con 450 espera 315 y ya cruza el umbral de muchos hogares. En un modelo de umbrales, la política funciona cuando empuja a los hogares al otro lado de su límite.

ODD en 5 minutos

Propósito	¿Qué pregunta responde este modelo?
Entidades	¿Quién es el agente? ¿Cuál es su estado?
Atributos	θ, credibilidad, hijxs, ingreso, elegibilidad
Escalas	¿Cuánto dura un tick? ¿Cuántos ticks?
Proceso	¿Qué pasa cada mes, en qué orden?

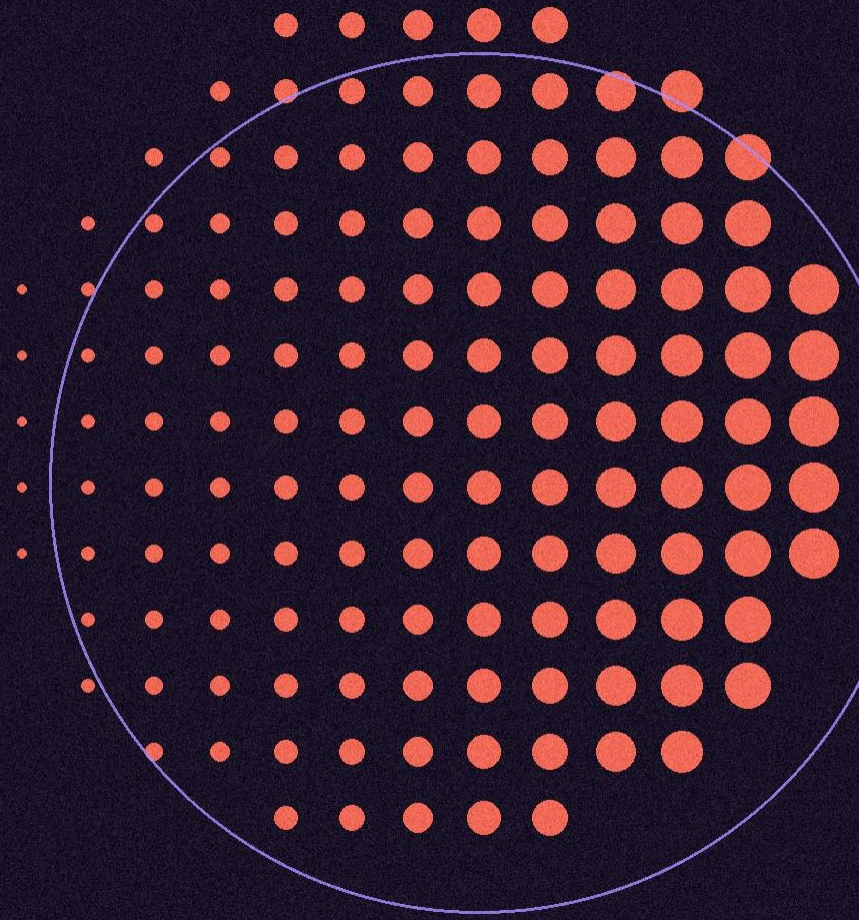
Escriban una línea por cada punto para el modelo de hoy

Tres ideas

01 Las reglas del programa deciden quién puede participar, pues el mismo monto alcanza a unos hogares y deja fuera a otros

02 El promedio esconde grupos, y siempre preguntar ¿porcentaje de quién? y desagregar

03 En un modelo de umbrales, una política funciona cuando empuja a los hogares al otro lado de su límite



Para la próxima sesión

Sesión 3

Elección discreta

Los hogares ya no solo eligen asistir o no: pueden estudiar, estudiar y trabajar, o solo trabajar. Y la escuela tiene valor propio.

`cct_eleccion`

Sin tarea

Si alguien quiere adelantar: piensen qué valor le da una familia a que su hijx estudie, aunque no haya beca. ¿Cómo lo pondrían en el modelo?